

普及组 CSP-J 2025 年初赛模拟卷 9 答案及解析

一、单项选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案	A	D	A	B	C	B	C	C	A	B	C	A	B	B	C

【解析】

- 直接计算结果，并将各个选项都转换成十进制进行比较，可以得到结果。
- 无符号和有符号的长整型都是 8 字节。
- 字符串的 `reverse` 的使用方法属于语法题，只有 A 选项语法正确。
- 在执行 `ans=x++||--y&&++z` 时，先运算 `x++`，结果为非 0，那么对于 `||` 运算，结果就为 1，所以计算机不会再执行 `||` 运算右边的 “`--y&&++z`” 了。因此结果是 `x=2,y=1,z=3,ans=1`。
- c 插入 a 和 b 之间并形成新的链表，需要建立两个链表，p 指向 q 和 q 指向变量 b 的地址。选项 A，语法错误，p 是指针，要么 `p->next`，要么 `*p.next`；选项 D，语法错误，a 是变量，不存在 `a.next`；选项 B，先将 `p->next` 指向 c，再将 `q->next` 指向 `p->next`，此时 `p->next` 已指向 c 了，无法实现 q 指向 b。因此只能选 C。先将 p 指向 q，再将 q 指向 b 的地址，就实现了将 c 插入 a 和 b 之间并形成新的链表。
- 数组和链表都是线性表，元素之间有顺序。
- 根据哈夫曼树的定义可知选项 C 正确。A、B、D 选项明显错误。
- 设该二叉树度为 0/1/2 的结点数为 n_0, n_1, n_2 ，那么有 $n_0 + n_1 + n_2 = 2023$ 。根据二叉树性质：在任何二叉树中，叶子结点数总比度为 2 的结点数多 1，即 $n_0 = n_2 + 1$ 。等式转换为： $2n_2 + n_1 + 1 = 2025$ ，则 $2n_2 + n_1 = 2024$ ，那么当 $n_1 = 0$ 时， n_2 取值最大为 1012。
- 关于网络基础知识，显然只有选项 A 正确。现代计算机网络主要是分组交换，互联网的基础是 TCP/IP。
- 哈密顿图和欧拉图之间没有必然关系，所以选项 C 和 D 都不对。奇点数为 2 或为 0 的连通图，才可以一笔画成，其他都不行，所以选项 A 不对。
- 从定义可知是回溯法。
- 多重背包属于动态规划（DP）问题。

13. 5 行 5 列，顶点数是 5 个。1 的个数是 8 个，边数是 8 条。
 14. 类似于二进制组合，每个灯两种状态都有可能， $2^8=256$ 种。
 15. 暴力枚举 n ，只有 2025 ($n=9$) 和 3025 ($n=10$) 满足条件，所以是 C 选项正确。

二、阅读程序

(1)

题号	16	17	18	19	20
答案	√	√	×	B	C

【解析】

该程序是给定一个字符串 s ，每次取 $[l, r]$ ，将 $s[l:r]$ 复制后接在 s 后面，求这个字符串的第 x 位是什么。

16. 只会在一个区间内。
 17. x 对应原字符串中的下标，在 $[1, n]$ 范围内。
 18. 当 $n=100$ 时，直接越界。
 19. 字符串变形后为 markmarkmar，第 10 个为 a。
 20. 字符串变形后为 creamiireeareamiire，第 11 个为 a。

(2)

题号	21	22	23	24	25	26
答案	√	×	√	√	B	C

【解析】

该程序的内容主要是支持每一位上的二进制交换，输出平方和最大值。

21. $a[i] \& 1 = a[i] \% 2$ ，对 1 取与和对 2 取模是一样的。
 22. a 全部相同，相当于 na_i^2 。
 23. 拆开重铸。
 24. 模拟可得。cnt 数组为：{3, 1, 1}，一开始取 $111(2)=7$ ， $7^2=49$ ，后面两次取 $1(2)=1$ ， $1^2=1$ ，总和为 51。
 25. 二进制一个 $\log$ 。
 26. 记录两个数在二进制下 1 的个数的总和即可。

(3)

题号	27	28	29	30	31	32
答案	√	×	A	C	C	D

【解析】

程序输入所有 $\leq n$ 的、各个数位相加和为 d 的倍数的数的个数。

27. 程序中只涉及 scanf、printf 和 memset，不需要 using namespace std;。

28. N^2 初始值，每次只可能有四个方向。

29. 暴力搜索，每次 10 倍。

30. 在 1~9 中，只有 2, 4, 6, 8 的各个位数相加和为 2 的倍数，所以个数为 4。

31. 在 1~30 中，只有 4, 8, 13, 17, 22, 26 的各个位数相加和为 4 的倍数，所以个数为 6。

32. 观察 1~60 各个数位相加对 6 取模的结果为一整个循环，0~5 各 10 次。因此前 2010 个数的结果为 335，再加上 2013, 2019, 2022，共 338 个。

三、完善程序

(1)

题号	33	34	35	36	37
答案	D	A	A	A	D

【解析】

设 $dp_{i,j}$ 为涂完前 i 格，涂完后 a_i 为 j 的最小代价。pre 表示最近的 a 的值为 0 的下标。假设前面都涂完了，要么自己花钱涂，要么找前面的（第 15 行）。还有一种是自己先涂，然后往前面匀（第 16~17 行）。

33. $dp_{i,j}$ 为涂完前 i 格，涂完后 a_i 为 j 的最小代价。因此第二位直接为 $a[1]$ 。

34. pre 表示前一位为 0 的数。

35. 前面如果为 0，要 +1，前面还剩下数的话则直接填。

36. 如果这个数有的话才可以往前匀。

37. 往前匀不要求前面的数字。

(2)

题号	38	39	40	41	42
答案	B	B	A	B	A

【解析】

$ans_{\{i,j\}}$ 表示区间 $[0, i]$ 经过 j 次操作后的最小值, $p_{\{i,j\}}$ 表示区间 $[i, i+j]$ 经过 j 次操作后的最小值。

38. $p_{\{i,j\}}$ 表示 $[i, i+j]$ 内的最小值, 那么 $[i, i]$ 的最小值为 a_i 。

39. 由意义可得。最后计算时作为最小值会乘上 $j+1$ 。

40. 直接继承过来。

41. 操作次数不能超过 j , 操作一次要往前面一个元素, 当前为 i , 最多操作 $i-1$ 次, 因此要 $h < i$ 。

42. 当前要操作 h 次, 因此是 $p[i-h][h]$ ($[i-h, i]$ 中的最小值)。操作一次要往前面一个元素, 操作的起点是 $i-h$, 所以之前的答案应该是 $ans[i-h-1][j-h]$ 。